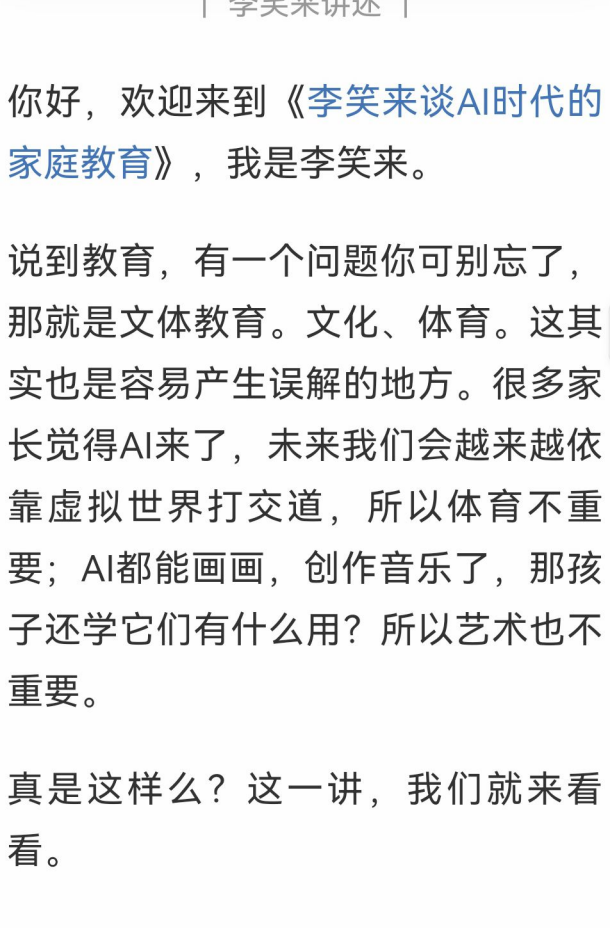


问题八：还要上体育和艺术班吗？——脑体协调训练

李笑来谈AI时代的家庭教育 今天 进入课程 >



你好，欢迎来到《李笑来谈AI时代的家庭教育》，我是李笑来。

说到教育，有一个问题你可别忘了，那就是文体教育。文化、体育。这其实也是容易产生误解的地方。很多家长觉得AI来了，未来我们会越来越依靠虚拟世界打交道，所以体育不重要；AI都能画画，创作音乐了，那孩子还学它们有什么用？所以艺术也不重要。

真是这样么？这一讲，我们就来看看。

艺术训练的本质

咱们先来说艺术。艺术重要吗？重要，而且会越来越重要。我们以画画为例。

首先，我绝不是想告诉你学会画画对找工作有什么帮助。插画师已经成了第一批被人工智能赶出工作岗位的人群。就在前几个月，某互联网大厂传出消息，插画师、设计师必须在指定时间内学会人工智能辅助绘画与设计，学不会的只能主动离职，学会的留下20%，剩下的裁掉。

那是不是不应该再给孩子报艺术班了呢？这个问题要分成三层来看，分别回答。

第一层，艺术班从来都不是一定要去的，尤其是现在的艺术班，动不动就要花费那么昂贵的费用。不值当。无论什么形式的艺术，都是源自于内心“强烈的表达冲动和激情”。没有这个东西，任何技艺都没有发挥作用的根基。

你见过哪个真正的艺术家是靠上培训班起步的或者成名的？真正的艺术家，表达冲动和激情从来都不是别人能够给予的。

第二层，人工智能能绘画了，并不意味着我们就不需要，或者不应该去绘画了。人工智能能干的事儿多了去了。这一代人工智能之所以被称作“通用模型”，说白了就是因为它啥都能干。人工智能不仅能绘画，还能制作动画，也还能作曲，更能模仿声线，下棋也很厉害。难道因为这个，我们人类就不作画、不唱歌、不下棋了吗？显然没有这个道理。

包括人工智能翻译，它如此高效，但并不意味着我们不需要学英语。这个我已经讲过了，英语不仅要学，而且更重要了。

好，艺术班不一定要上，但艺术该学还得学，该练还得练。我再给你第三层的理由。这个理由，恐怕你无法拒绝。

从脑科学角度来看，人类一切学习的本质上都一样，都是“脑体协调训练”。

婴儿刚开始连翻身都不会。从翻身到爬行再到蹒跚走路，这就是脑体协调训练的过程。小朋友咿呀学语，需要协调的器官可多了，要用耳朵听，要用口舌去说，要用眼睛去观察，然后还要用脑子去思考。刚开始的时候，很多音都发不准，需要长达十八个月左右的时间才能做到吐字清晰准确。

再比如说，我们整个课程里反复讨论的“判断力”，其实也是“脑体协调”。为什么这么说？因为思考自己的思考是否正确，这就是“大脑”对“大脑”的审查。大脑也是身体器官之一。你看，还是“脑体协调”。

更深入一点说。“脑体协调”到底是啥？大脑中的一切能力，都源自于同一个东西，叫做“神经元连接”。大脑里有上千亿个神经元，不是每个之间都被连起来了。被连接起来的那些神经元，组合起来完成了某个功能。怎么让它们连接起来？就是要靠练习。

比如说绘画的核心基础之一是“曲线绘制”。不同人用各自的眼睛看到一条曲线，它的长度粗细、空间位置，以及它的弯曲程度，在大脑里呈现的精确程度是不一样的。所以画好曲线，就需要“脑眼协调训练”。训练过的大脑里，相应的神经元连接就会更多更强。如果压根没训练过，可能就干脆没有。

这还只是看到。看到之后，还要在纸面上用手拿着笔“复现”这条曲线的长度、粗细、位置、弯曲程度。这时候又需要“脑手协调训练”。训练过的人之间虽然有差异，但和没训练过的人相比，也有着天壤之别。

不仅如此。训练过的大脑甚至可以把外部的工具“内化”成自己身体器官的延伸。比如艺术家手里的笔，作家电脑面前的键盘，甚至足球运动员脚上的球鞋。

其实你开过车也会知道，开久了，手中的方向盘就会被你的大脑“内化”成你身体的一部分。控制它就好像控制自己的手指一样，不假思索，全凭直觉。这就是“训练”带来的“内化”。同样的道理，经过长期严格训练的画家，对笔的感觉，相对常人来说更为细腻，他们的大脑在用不一样的精度感知着这一切，协调着眼睛和手。

大脑的功能和效用，主要由两个因素决定，“活跃神经元数量”和“神经元间连接数量”。大脑中有大约一千亿个神经元——可人与人之间的差异是巨大的，并非每个人都拥有同等数量的“活跃神经元”。与此同时，“活跃神经元”数量的巨大差异，直接导致的就是“神经元间连接数量”的巨大差异。

乔治·季尔德在1993年提出了一个叫做“梅特卡夫定律”（Metcalf's law）的概念，说“一个网络的价值与该节点内的节点数量的平方成正比”。大脑其实就是“神经网络”，或者准确地讲，是“活跃神经网络”。大脑也符合“梅特卡夫定律”，“活跃神经元”更多的大脑，能力更强，价值更大。

不要误以为“负责艺术的那些神经元”永远只与“艺术”相关。事实上，大脑里的“活跃神经元”以及“神经元连接”更像是“通用”的，而不像会计师那样必须遵守“专款专用”的原则。每个神经元就好像是支持ChatGPT的分布在网络里的无数GPU一样，连在一起，提供算力。你让我处理什么，我就处理什么，甚至，在最底层，我都不知道它是艺术，还是别的什么，对我来说，拆解到我这里，需要我处理的，都只是0和1而已。

这么讲，你就明白了，脑体协调训练的终极目的就是让人“变聪明”。在智能时代里，更聪明的大脑更有优势，这毫无疑问。

体育训练的作用

好，上面说的是艺术，其实体育也是“脑体协调训练”。不过关于体育训练，还有更重要的思考。事关整个人生的成败。

什么思考呢？说出来你会哑然失笑：健康，或者俗一点说，活得久。

之前我们讲过，避免竞争的关键，是做一件事很久很久。事实上任何能力的养成，都跟酿酒差不多，需要很久很久的“发酵过程”。没有啥速战速决，没有啥手到擒来，各方面都准备好了之后，就是需要时间。时间是所有高手不会让别人看到的秘密武器。

做很久很久的关键是什么呢？不要笑，就是“健康”。

我反复说过，智能时代会进一步放大之前在信息时代里已经出现的趋势。在信息时代，有一个趋势已经出现了。虽然人的平均寿命越来越长，但英年早逝的人也很多。这个趋势在智能时代会被继续放大。

为什么？

在智能时代，生活会越来越容易，于是懒惰越来越不是问题。太多原本需要体力的活动，逐步会消解，甚至消失。我的父母都扛过煤气罐，到了我这一代，已经很少有人扛过了。

这会带来什么问题？习惯性的运动是保证健康唯一有效的方式。

说来好笑，随着时代的进步，生活越来越好，我们的身体却在不知不觉中变得越来越弱。

这就是体育训练的价值。你没必要把自己练成体育明星，但必要的体育训练是免受智能时代潮流抛弃的根本基础。说白了，就是“自讨苦吃”。

智能时代不是比完美的时代，完美没用，因为只要愿意，任何人都可以显得完美。甚至完美只会暴露虚伪，给人留下不好的印象。智能时代是比长处时代。但凡有一技之长，这个长处可能就被人工智能持续放大。

长处从何而来？大家的基础是一样的，于是，优势要靠时间积累，靠时间发酵。在智能时代里，“健康”的差异可能不是过去三五年寿命的差异，而是三五十年寿命的差异。这样看，不健康太不划算，不做体育训练太傻了。

不仅如此。作为一个投资人，我必须要说，养成运动习惯，终生保持健康，是普通人通过家庭教育，让下一代“超越精英家庭”的捷径。因为以健康为目标运动实在太便宜了，多花钱完全不增加任何效果。在这方面，大家没有任何差异。

运动的习惯，最好在十五岁大脑完全发育之前养成，之后就难办了，乃至干脆不可能。现在很多人都在讲父母陪伴的重要性。如果你要陪伴，那就每天带着满满的爱意陪孩子运动，这是最靠谱收益最大的事情。

未来的真相之一，就是“越健康越平等，活得越久越平等，不健康啥都不是”。

划重点 添加到笔记

- 1) 在智能时代，艺术和体育训练依然重要，因为脑体协调训练的终极目的，从来不是掌握什么技能，而是让人“变聪明”；
- 2) 体育训练还有一个目的，就是通过“自讨苦吃”，让孩子获得健康。

我是李笑来，下一讲再见。

首次发布：今天

留言精选

随时失联,唯一微信:OUCHSTYLE 内部交流,看完即删,切勿转发售卖